

2.3 Image d'une application linéaire

Définition : Image de f

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire.

L'image de f est l'ensemble des images par f des éléments de E . On la note $\text{Im}(f)$.

$$\text{Im}(f) = f(E) = \{f(u) \mid u \in E\} = \{v \in F \mid \exists u \in E, v = f(u)\}.$$

Propriété :

- $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de F .
- f est surjective si et seulement si $\text{Im}(f) = F$.

Exemple n° 6

$f : (x, y) \mapsto (x, 0)$ et $g : (x, y) \mapsto (y, x)$ sont deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$.

Déterminer $\text{Im}(f)$ et $\text{Im}(g)$. f et g sont-elles surjectives ?

3 Applications linéaires en dimension finie

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie non nulle.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soit $(f_1, \dots, f_n)$ une famille de vecteurs de F .

Alors il existe **une unique application linéaire** $f : E \rightarrow F$ telle que :

$$f(e_i) = f_i \text{ pour tout } i \in \{1, \dots, n\}.$$

Autrement dit : une application linéaire de E dans F est entièrement déterminée par les images des vecteurs d'une base de E .

Exemple n° 7

f est l'endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par $f(1) = X$, $f(X) = X + 1$ et $f(X^2) = 2$.

Déterminer l'image par f du polynôme $P = 3 + 5X - 2X^2$ puis d'un polynôme quelconque de $\mathbb{R}_2[X]$.

Propriété :

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec E de dimension finie non nulle.

Si $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors la famille $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$.

$\text{Im}(f)$ est donc un espace vectoriel de dimension finie et $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$.

Exemple n° 8

Soit f l'application définie de $\mathbb{R}_2[X]$ dans $\mathbb{R}_3[X]$ par $f : P \mapsto XP - X^2$.

Donner une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. En déduire une base de $\text{Im}(f)$ et sa dimension.

Propriété :

Soit f une application linéaire d'un espace vectoriel E dans un espace vectoriel F .

On note $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $\mathcal{F} = (f(e_1), \dots, f(e_n))$.

- L'application f est injective si et seulement si la famille $\mathcal{F}$ est libre.
- L'application f est surjective si et seulement si la famille $\mathcal{F}$ est génératrice de F .
- L'application f est bijective si et seulement si la famille $\mathcal{F}$ est une base de F .